UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

MAT013 - Matemática 3
Clase de Ejercicios Certamen 2

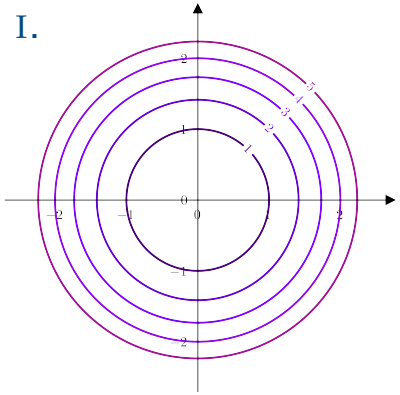
Eduardo Hirsh

Primer Semestre 2026

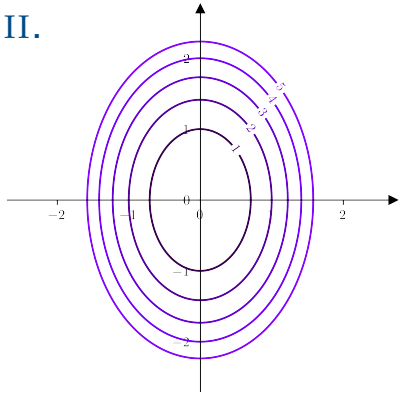
1. a) Cuál de los siguientes gráficos corresponde a las curvas de nivel de la función.

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2$$

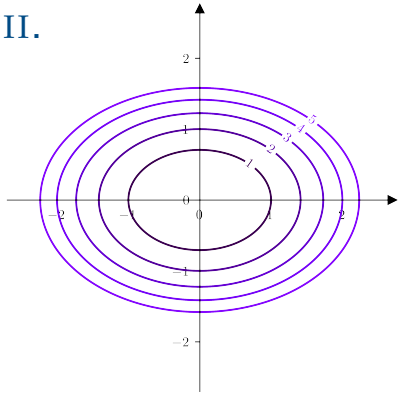
I.



II.



III.



b) Identifique y esboce el gráfico de la superficie de ecuación.

$$4x^2 - 36y^2 - 9z^2 - 16x + 144y = 84$$

2. Dada la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^4\cos^2(x)}{x^2+y^4} & \text{si} \quad y < 0 \\ x^2 + xy - y^2 & \text{si} \quad y \geq 0 \end{cases}$$

Calcule.

a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,1)} f(x,y)$ b) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,-1)} f(x,y)$ c) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

3. Dada la función

$$f(x, y, z) = x^3 - xy + y^2 + xz + z^3$$

a) Calcule las derivadas parciales de f.
b) Encuentre la dirección de máximo crecimiento de f en el punto $(1, 0, 2)$.
c) Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie de ecuación

$$f(x, y, z) = 1$$

en el punto $(1, 1, 0)$.